OEFENTENTAMEN C

Meetkunde 1

120 minuten · 6 opgaven · 43 punten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik geen rekenmachine. Wel toegestaan: de meegestuurde stellingenlijst, passer, liniaal en geodriehoek.

Onderbouw elk antwoord. Schrijf bij een bewijs: gegeven, te bewijzen, bewijs. Vermeld de gebruikte stellingen en motiveer congruentie of gelijkvormigheid.

Nummer bij een constructie de stappen en licht deze kort toe. Laat hulplijnen en passerbogen staan. Gebruik de werkbladen achterin voor de constructies; schrijf bewijzen op apart papier.

De oorspronkelijke vraag- en figuurnummers zijn behouden. Noteer bij elk antwoord zowel het opgavenummer van dit tentamen als het oorspronkelijke vraagnummer. Maak alle vragen binnen elke opgave.

Waar de brontekst naar een uitwerkbijlage verwijst, mag je voor een bewijs ook de figuur bij de opgave gebruiken. De werkbladen achterin bevatten de figuren voor de constructieopgaven.

Puntenoverzicht

1. Evenwijdige lijnen en een rechthoek (4 + 4 punten)

2. Bissectrices en omgeschreven cirkel (3 + 3 punten)

3. Omgeschreven cirkel (4 + 4 punten)

4. Gelijke hoeken (3 + 4 punten)

5. Bewegende, gelijkbenige, rechthoekige driehoek (5 + 5 punten)

6. Driehoek, cirkel en koordenvierhoek (4 punten)

Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 43).

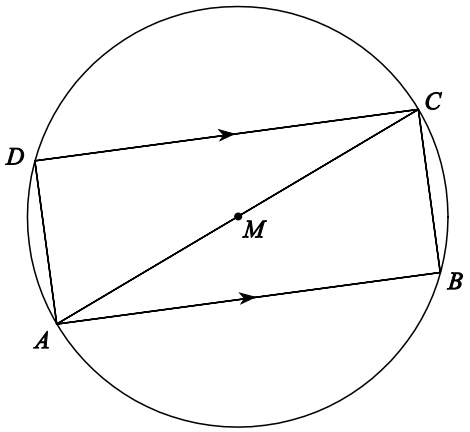
Opgave 1 | 8 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2012 · tijdvak I · vraagnummers 16, 17
Bundel: opgave 62

Evenwijdige lijnen en een rechthoek

Op een cirkel met middelpunt M liggen de punten A, B, C en D zo dat AC een middellijn is en de lijnstukken AB en CD evenwijdig zijn. Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

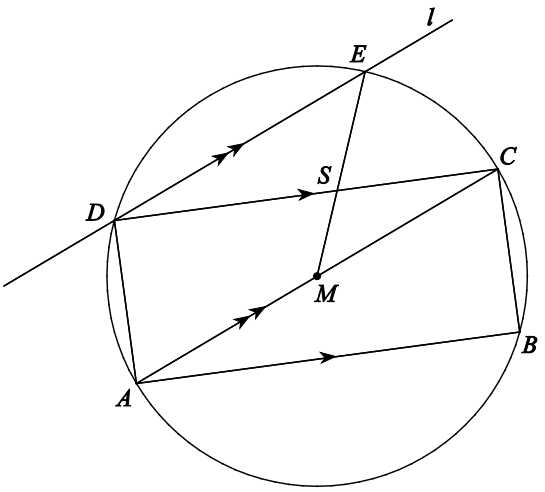
figuur 1



4p **16** Bewijs dat vierhoek $ABCD$ een rechthoek is.

Door punt D trekken we de lijn l evenwijdig aan AC.
Lijn l snijdt de cirkel behalve in D ook in punt E. Lijnstuk ME snijdt CD in punt S.
Zie figuur 2. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2



4p **17** Bewijs dat $\angle CSE = 3 \cdot \angle CDE$.

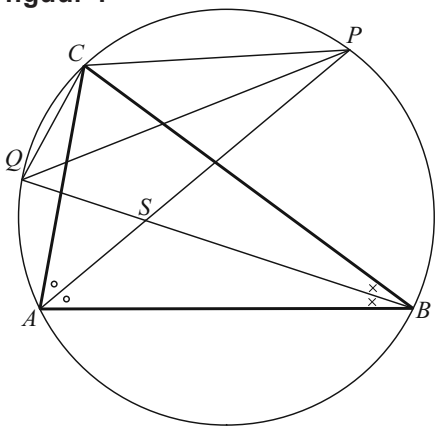
Opgave 2 | 6 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2012 · tijdvak II · vraagnummers 6, 7
Bundel: opgave 63

Bissectrices en omgeschreven cirkel

Gegeven is een driehoek ABC met zijn omgeschreven cirkel.
De bissectrice van hoek A snijdt de omgeschreven cirkel in punt P en de bissectrice van hoek B snijdt deze cirkel in punt Q. Het snijpunt van de bissectrices is S.
Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1

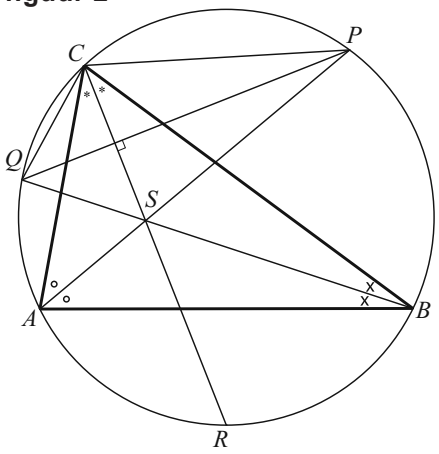


Er geldt: driehoek CPQ is congruent met driehoek SPQ.

3p **6** Bewijs dit. Je kunt hierbij gebruik maken van de uitwerkbijlage.

In figuur 2 is in driehoek ABC ook de bissectrice van hoek C getekend. Deze gaat door S en snijdt de omgeschreven cirkel van driehoek ABC in punt R.

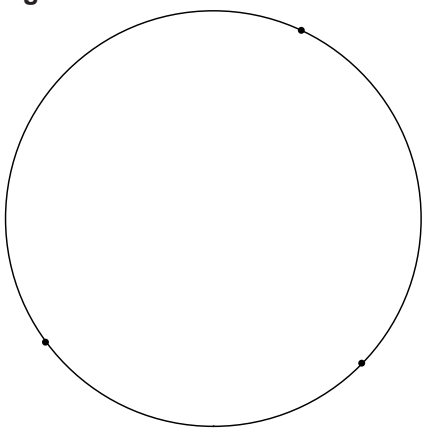
figuur 2



Met behulp van de **congruentie** van de driehoeken CPQ en SPQ volgt: de lijnen PQ en CR staan loodrecht op elkaar.

In figuur 3 zie je alleen een cirkel waarop drie punten P, Q en R liggen. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 3



Bij deze punten P, Q en R is er een driehoek ABC waarvoor geldt: A, B en C liggen op de gegeven cirkel zó dat de lijnen AP, BQ en CR de bissectrices zijn van de hoeken van driehoek ABC.

3p **7** Teken in de figuur op de uitwerkbijlage deze driehoek ABC. Licht je werkwijze toe.

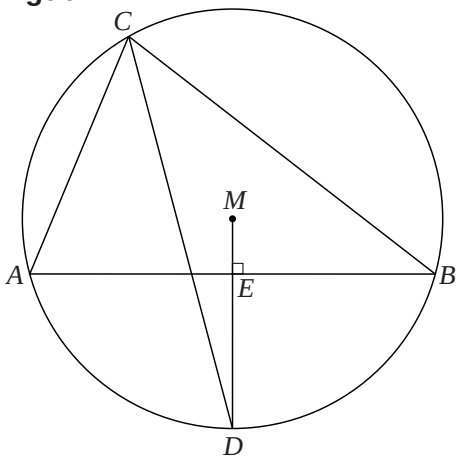
Opgave 3 | 8 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2016 · tijdvak I · vraagnummers 7, 8
Bundel: opgave 79

Omgeschreven cirkel

Punt M is het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de scherphoekige driehoek ABC. Op deze cirkel ligt punt D zo dat straal MD zijde AB in punt E loodrecht snijdt. Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1

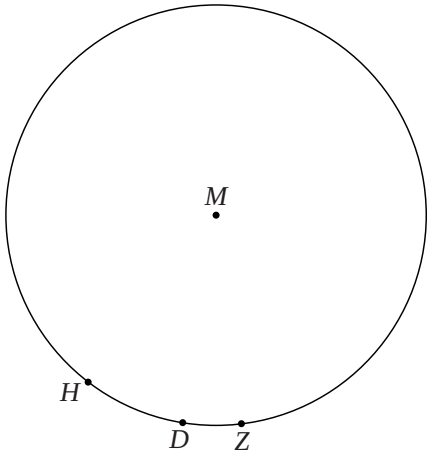


4p **7** Bewijs dat CD de bissectrice van hoek ACB is.

In figuur 2 is de omgeschreven cirkel getekend van een andere driehoek ABC. Op deze cirkel met middelpunt M liggen de punten H, D en Z.

Voor driehoek ABC geldt:
- D ligt zodanig op de cirkel dat MD loodrecht staat op AB;
- H is het snijpunt van het verlengde van de hoogtelijn vanuit C met de cirkel;
- Z is het snijpunt van de lijn door C en het snijpunt E van MD en AB met de cirkel.

figuur 2



4p **8** Teken driehoek ABC in de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe.

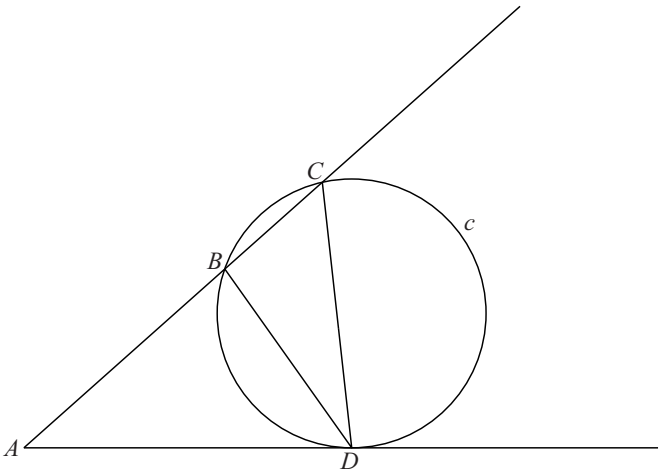
Opgave 4 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2013 · tijdvak II · vraagnummers 8, 9
Bundel: opgave 67

Gelijke hoeken

Gegeven is een hoek A en een cirkel c. Een been van hoek A snijdt de cirkel c in de punten B en C. Het andere been van hoek A raakt de cirkel c in punt D. Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1

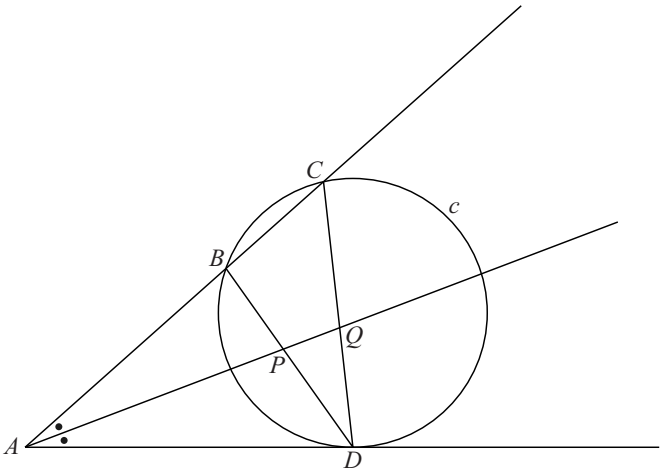


De driehoeken ABD en ADC zijn gelijkvormig.

3p **8** Bewijs dit.

In figuur 2 is de bissectrice van hoek A getekend. Deze snijdt lijnstuk BD in punt P en lijnstuk CD in punt Q. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2



4p **9** Bewijs dat de hoeken PQD en QPD even groot zijn.

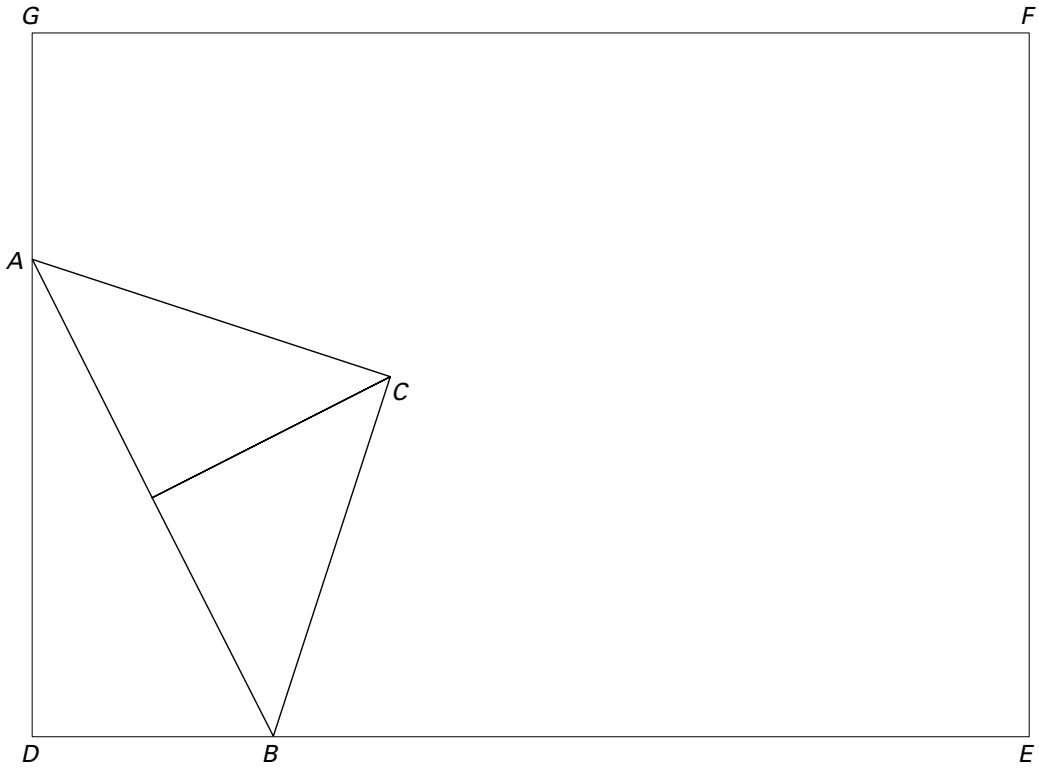
Opgave 5 | 10 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2001 · tijdvak I · vraagnummers 17, 18
Bundel: opgave 12

Bewegende, gelijkbenige, rechthoekige driehoek

Een gelijkbenige rechthoekige driehoek wordt in de linkeronderhoek van een vel papier gelegd. De eindpunten van de schuine zijde van de driehoek zijn A en B en het derde hoekpunt is C. Punt A ligt op de linkerzijde van het papier en punt B op de onderzijde van het papier. De hoekpunten van het papier noemen we D, E, F en G. Zie figuur 7.
Figuur 7 is op de bijlage afgedrukt.

figuur 7



We laten de driehoek over het papier bewegen waarbij A op de linkerzijde en B op de onderzijde van het papier blijft. In de beginsituatie valt B samen met D. B beweegt over de onderzijde van het papier tot A samenvalt met D. Tijdens de beweging beschrijft C een baan over het papier.

5p **17** □ Bewijs dat C tijdens deze beweging over de bissectrice van $\angle D$ beweegt. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de bijlage bij vraag 17.

Het punt M is het midden van AB. Bij de beweging beschrijft ook M een baan.
5p **18** □ Laat zien dat deze baan een kwartcirkel is en geef het middelpunt van deze cirkel. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de bijlage bij vraag 18.

Einde

Opgave 6 | 4 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2016 · tijdvak II · vraagnummer 16
Bundel: opgave 82

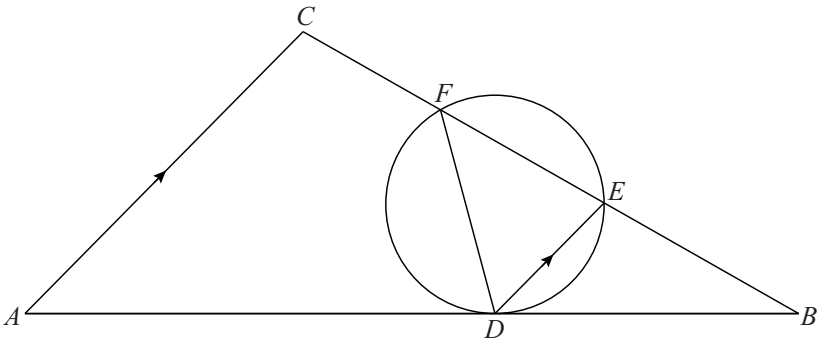
Driehoek, cirkel en koordenvierhoek

Gegeven is driehoek ABC. Verder is gegeven een cirkel, zo dat

- de cirkel zijde AB in punt D raakt;
- de cirkel zijde BC in twee punten E en F snijdt;
- zijde DE evenwijdig aan zijde AC is.

Zie de figuur, die ook op de uitwerkbijlage staat.

figuur

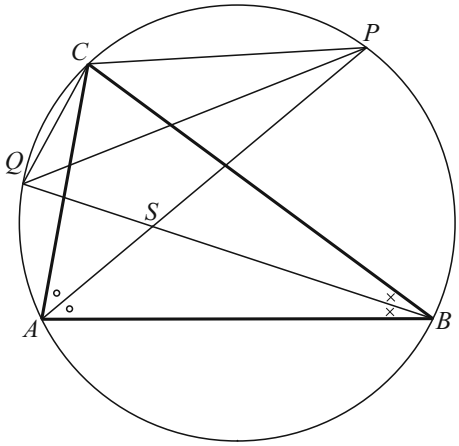


4p **16** Bewijs dat vierhoek $ADFC$ een koordenvierhoek is.

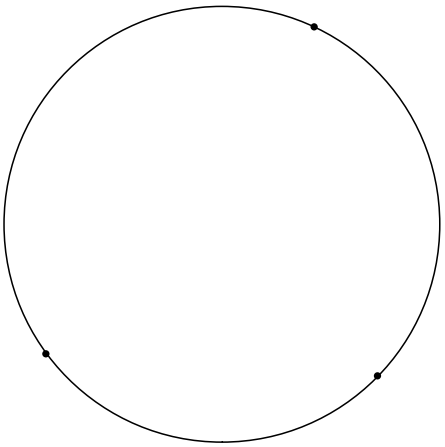
Opgave 2 | Constructiewerkblad

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 6, 7

6



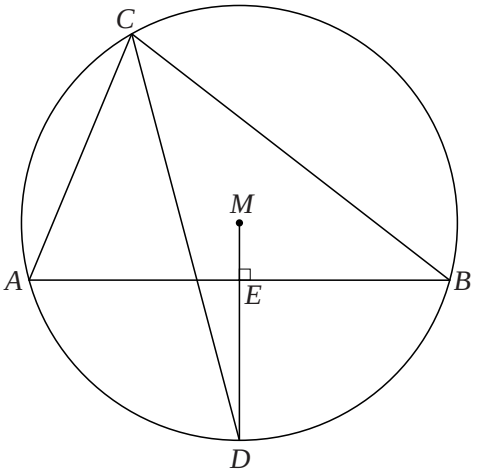
7



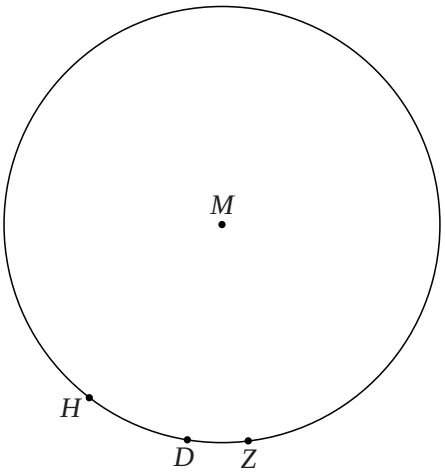
Opgave 3 | Omgeschreven cirkel

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 7, 8

7



8



Uitwerkingen en normering

De uitwerkingen volgen de volgorde van opgave 1 tot en met 6. De oorspronkelijke VWO-vraagnummers en officiële deelscores zijn behouden.

Maximumscore: 43 punten.
Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 43).

Een andere geldige bewijsroute kan eveneens de maximale score behalen, tenzij de vraag een bepaalde werkwijze voorschrijft.

Toelichting bij opgave 5: de twee eindstanden volgen door de gegeven driehoek in de beschreven begin- en eindpositie te leggen; het cirkelbewijs betreft de tussenstanden.

Opgave 1 | 8 punten

Bundel nr. 62 · oorspronkelijke vraagnummers 16, 17 · correctievoorschrift

Evenwijdige lijnen en een rechthoek

16 maximumscore 4

- $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$; *Thales* 1
- $\angle BAC = \angle ACD$; *Z-hoeken*, dus driehoek ABC en driehoek CDA zijn congruent; *ZHH* (of: $\angle BAC = \angle ACD$; *Z-hoeken*, en $\angle ACB = 90° - \angle BAC$ en $\angle CAD = 90° - \angle ACD$; *hoekensom driehoek*) 1
- Hieruit volgt $\angle CAD = \angle ACB$, dus $AD // BC$; *Z-hoeken* 1
- $AB // CD$, $AD // BC$ en $\angle ABC = 90^\circ$, dus vierhoek $ABCD$ is een rechthoek; (*parallellogram*), *rechthoek* 1

of

- $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$; *Thales* 1
- $\angle BAC = \angle ACD$; *Z-hoeken*, dus driehoek ABC en driehoek CDA zijn congruent; *ZHH* (of: $\angle BAC = \angle ACD$; *Z-hoeken*, en $\angle ACB = 90° - \angle BAC$ en $\angle CAD = 90° - \angle ACD$; *hoekensom driehoek*) 1
- Hieruit volgt $\angle CAD = \angle ACB$, dus $\angle BAD = \angle BCD$ 1
- $\angle BAD + \angle BCD = 180°$, dus $\angle BAD = \angle BCD = 90°$, dus vierhoek $ABCD$ is een rechthoek; *koordenvierhoek, rechthoek* 1

17 maximumscore 4

- $\angle CSE = \angle CDE + \angle DEM$; *buitenhoek driehoek* 1
- $\angle DEM = \angle CME$; *Z-hoeken* 1
- $\angle CME = 2 \cdot \angle CDE$; *omtrekshoek* 1
- Dus $\angle CSE = \angle CDE + 2 \cdot \angle CDE = 3 \cdot \angle CDE$ 1

Opgave 2 | 6 punten

Bundel nr. 63 · oorspronkelijke vraagnummers 6, 7 · correctievoorschrift

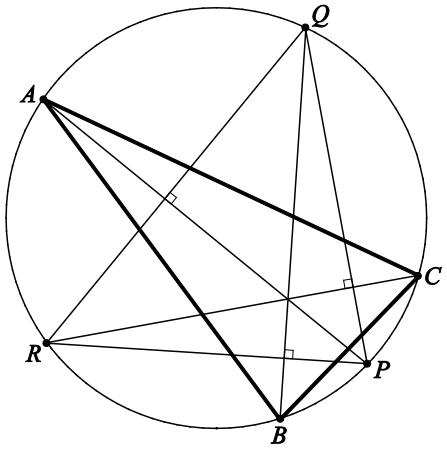
Bissectrices en omgeschreven cirkel

6 maximumscore 3

- $\angle CPQ = \angle CBQ = \angle ABQ = \angle APQ$; *constante hoek (, bissectrice)* 1
- $\angle CQP = \angle CAP = \angle BAP = \angle BQP$; *constante hoek (, bissectrice)* 1
- (Verder $PQ = PQ$, dus) $\Delta CPQ \cong \Delta SPQ$; *HZH* 1

7 maximumscore 3

- De lijn door R loodrecht op PQ tekenen; het tweede snijpunt van deze lijn met de cirkel is punt C 1
- De andere twee hoekpunten van de driehoek op soortgelijke wijze vinden 1
- De rest van de tekening 1



of

- De lijn door R loodrecht op PQ tekenen; het tweede snijpunt van deze lijn met de cirkel is punt C 1
- Het punt S tekenen als beeld van C bij spiegelen in PQ 1
- De rest van de tekening 1

Opgave 3 | 8 punten

Bundel nr. 79 · oorspronkelijke vraagnummers 7, 8 · correctievoorschrift

Omgeschreven cirkel

7 maximumscore 4

- E is het midden van AB; *loodlijn op koorde* 1
- MD staat loodrecht op AB en gaat door het midden van AB, dus MD is de middelloodlijn van AB (; *middelloodlijn*) 1
- D ligt op de middelloodlijn van AB, dus $AD = BD$ 1
- Dus $\angle ACD = \angle BCD$; *boog en koorde* (dus CD is bissectrice van $\angle ACB$) 1

of

- E is het midden van AB; *loodlijn op koorde* 1
- ($AE = EB$,) $ED = ED$ en $\angle AED = \angle BED$, dus $\Delta AED \cong \Delta BED$; *ZHZ* 1
- Hieruit volgt $AD = BD$ 1
- Dus $\angle ACD = \angle BCD$; *boog en koorde* (dus CD is bissectrice van $\angle ACB$) 1

of

- E is het midden van AB; *loodlijn op koorde* 1
- ($AE = EB$,) $ED = ED$ en $\angle AED = \angle BED$, dus $\Delta AED \cong \Delta BED$; *ZHZ* 1
- $\angle ACD = \angle ABD$ en $\angle BCD = \angle BAD$; *constante hoek* 1
- $\angle ABD = \angle BAD$, dus $\angle ACD = \angle BCD$ (dus CD is bissectrice van $\angle ACB$) 1

of

- $AM = BM$ (; *cirkel*) 1
- ($AM = BM$,) $EM = EM$ en $\angle AEM = \angle BEM = 90°$, dus $\Delta AEM \cong \Delta BEM$; *ZZR* 1
- Hieruit volgt $\angle AMD = \angle BMD$, dus $\frac{1}{2}\angle AMD = \frac{1}{2}\angle BMD$ 1
- $\frac{1}{2}\angle AMD = \angle ACD$ en $\frac{1}{2}\angle BMD = \angle BCD$; *omtrekshoek*, dus $\angle ACD = \angle BCD$ (dus CD is bissectrice van $\angle ACB$) 1

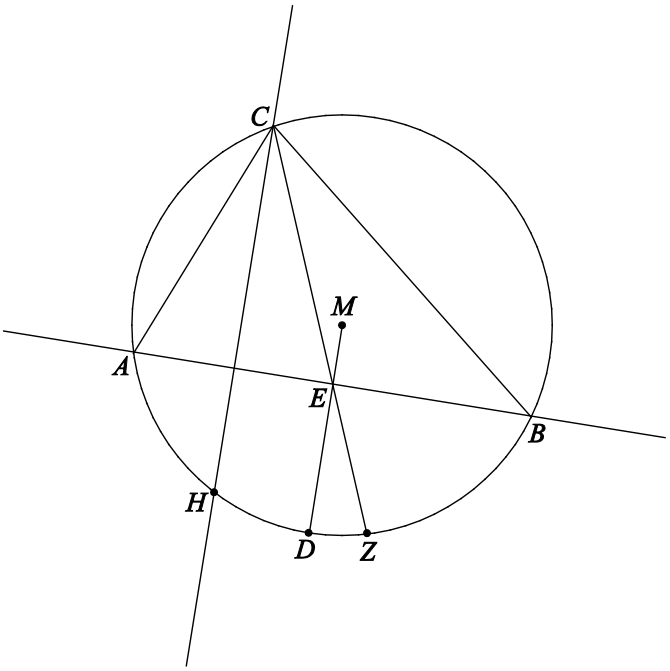
Opgave 3 | 8 punten (vervolg)

Bundel nr. 79 · oorspronkelijke vraagnummers 7, 8 · correctievoorschrift

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 4

- Het tekenen van de lijn door H, evenwijdig aan MD; deze lijn snijdt de cirkel in C — 1
- Het tekenen van lijn CZ; deze lijn snijdt MD in E — 1
- Het tekenen van de lijn door E, loodrecht op MD; deze lijn snijdt de cirkel in A en B — 1
- Het tekenen van driehoek ABC — 1



Opmerking
Als A en B van plaats gewisseld zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Opgave 4 | 7 punten

Bundel nr. 67 · oorspronkelijke vraagnummers 8, 9 · correctievoorschrift

Gelijke hoeken

8 maximumscore 3

- $\angle ADB = \angle ACD$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 2
- Verder $\angle A = \angle A$, dus $\Delta ABD \sim \Delta ADC$; *hh* 1

of

- Kies E op het verlengde van AD, dan $\angle DBC = \angle EDC$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle ABD = 180° - \angle CBD$ en $\angle ADC = 180° - \angle EDC$; *gestrekte hoek*, dus $\angle ABD = \angle ADC$ 1
- Verder $\angle A = \angle A$, dus $\Delta ABD \sim \Delta ADC$; *hh* 1

9 maximumscore 4

- $\angle PQD = 180° - \angle ADC - \frac{1}{2}\angle A$; *hoekensom driehoek* 1
- $\angle APB = 180° - \angle ABD - \frac{1}{2}\angle A$; *hoekensom driehoek* 1
- Verder $\angle ADC = \angle ABD$, dus $\angle PQD = \angle APB$ 1
- $\angle QPD = \angle APB$; *overstaande hoeken*, dus $\angle PQD = \angle QPD$ 1

of

- $\angle QPD = \frac{1}{2}\angle A + \angle ADB$; *buitenhoek driehoek* 1
- $\angle PQD = \frac{1}{2}\angle A + \angle ACD$; *buitenhoek driehoek* 1
- $\angle ACD = \angle ADB$, dus $\angle PQD = \angle QPD$ 2

of

- Uit $\Delta ABD \sim \Delta ADC$ volgt $\angle ABP = \angle ADQ$ 1
- Verder $\angle BAP = \angle DAQ$, dus $\Delta ABP \sim \Delta ADQ$; *hh* 1
- Hieruit volgt $\angle APB = \angle AQD$ $(= \angle PQD)$ 1
- $\angle APB = \angle QPD$; *overstaande hoeken*, dus $\angle PQD = \angle QPD$ 1

Opgave 5 | 10 punten

Bundel nr. 12 · oorspronkelijke vraagnummers 17, 18 · correctievoorschrift

Bewegende, gelijkbenige, rechthoekige driehoek

Maximumscore 5

17 □
- Vierhoek $DBCA$ is een koordenvierhoek, want $\angle D + \angle C = 90° + 90° = 180°$ **2**
- $\angle BDC = \angle BAC$ (= 45°) (dit zijn hoeken die op dezelfde cirkelboog staan) **2**
- Dus C ligt op de bissectrice van $\angle D$ **1**

of

- Vierhoek $DBCA$ is een koordenvierhoek, want $\angle D + \angle C = 90° + 90° = 180°$ **2**
- De koorden AC en BC zijn gelijk, dus $\angle ADC = \angle BDC$ **2**
- Dus C ligt op de bissectrice van $\angle D$ **1**

of

- $\angle C'BC + 45° = 90° + \angle DAB$, waarbij C' het voetpunt van C op lijn BD is **2**
- Dus $\angle C'BC = 45° + \angle DAB = \angle C''AC$, waarbij C'' het voetpunt van C op lijn AD is **1**
- $\Delta CC'B$ en $\Delta CC''A$ zijn congruent vanwege gelijke hoeken en $BC = AC$ **1**
- $CC' = CC''$, dus C ligt op de bissectrice van $\angle D$ **1**

Maximumscore 5

18 □
- ΔDBA is een rechthoekige driehoek **1**
- Dus M is het middelpunt van de cirkel door A, B en D **2**
- Dus MD is constant **1**
- $\angle ADB = 90°$, dus M ligt op een kwartcirkel met D als middelpunt **1**

Einde

Opgave 6 | 4 punten

Bundel nr. 82 · oorspronkelijke vraagnummers 16 · correctievoorschrift

Driehoek, cirkel en koordenvierhoek

16 maximumscore 4

- $\angle A = \angle BDE$; *F-hoeken* 1
- $\angle BDE = \angle DFE$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle CFD = 180° - \angle DFE$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle A + \angle CFD = \angle A + 180° - \angle A = 180°$, dus vierhoek $ADFC$ is een koordenvierhoek (; *koordenvierhoek*) 1

of

- $\angle ADF = \angle DEF$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle ACB = \angle DEB$; *F-hoeken* 1
- $\angle DEF + \angle DEB = 180°$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle ADF + \angle ACF = \angle DEF + \angle DEB = 180°$, dus vierhoek $ADFC$ is een koordenvierhoek (; *koordenvierhoek*) 1